

2026 捷運盃黑客松

「玩點生活・智慧串聯」創新應用競賽

提案企劃書

團隊名稱	捷對值
作品或應用名稱	MetroMate
作品或應用簡介	台北捷運已具備完整的路線規劃與乘車資訊服務，Go App 中也整合天氣預報、Go 優惠與旅遊票優惠等生活化資訊，顯示捷運服務已不只是交通工具，而是逐步延伸為串聯城市移動、生活消費與旅遊體驗的平台。MetroMate 並非取代既有功能，而是在既有路線規劃、優惠資訊與捷運點制度之上，加入 AI 情境推薦與點數使用引導，依據使用者需求、所在位置、天氣狀況與點數狀態，推薦順路景點、合作商家、累點任務與折抵機會，讓使用者在通勤與出遊過程中更容易發現捷運點價值，也提升捷運點使用率與沿線商圈消費動能。
產品或服務說明	壹、緣起（動機） 貳、服務對象 參、市場需求 肆、解決方案設計構想 伍、技術可行性 陸、效益評估與商業價值 柒、團隊介紹
產品或服務雛型設計圖	設計圖樣或照片 

產品或服務說明

壹、緣起（動機）

目前台北捷運的捷運點生態系面臨「累點管道不足、用點率低、商家參與門檻高」的困境，導致點數流通性不足，難以形成有效循環。因此，我們希望透過 AI 點數管家、LBS 遊戲化任務與 B2B 資源互換機制，重新連結使用者、商家與台北捷運三方需求。讓使用者能更輕鬆找到點數價值與城市探索機會，讓商家以較低的前期成本獲得精準導流，同時提升捷運點的取得頻率與使用率，打造一個更智

慧、更具流動性的捷運點生態系。

貳、服務對象

我們將 MetroMate 的目標族群分為三類。

1. **Go App 與捷運點既有使用者**，他們已經有搭乘捷運或累積點數的習慣，但可能不知道去哪裡累點、用點，或忘記使用即將到期的點數；MetroMate 可依照點數餘額、到期日與可折抵商家，主動推薦適合的累點與用點路線。
2. **城市探索與生活消費族群**，包含學生、年輕上班族、約會聚會族群與週末休閒族群，他們需要方便、有主題的出遊建議；MetroMate 可透過 AI 路線推薦、優惠折抵與探索任務，吸引他們進入 Go App 與捷運點生態。
3. **捷運周邊合作商家**，如餐飲、咖啡、文創與展覽空間，他們需要低成本且可衡量的導流方式；MetroMate 可透過路線推薦、捷運點折抵與 QR 核銷，協助商家增加精準客流並追蹤實際成效。

參、市場需求

目前捷運點的生態系統面臨嚴重的流動性困境，主要源於以下三個維度的結構性斷層：

一、C 端：城市移動中的即時消費決策需求

通勤族在安排城市探索（如聚餐、約會、休閒）時，常面臨極高的決策成本。使用者需在不同平台間切換以尋找路線、比對優惠與確認商家。因此，MetroMate 協助使用者在捷運生活圈中，更快找到順路、合適且具回饋價值的消費選擇。捷運點則作為額外誘因，透過累點、折抵與兌換，提升推薦結果的吸引力與實際採用率。

二、B 端：抗拒「無保證效益」的固定成本投入

根據台北市資料大平台網站顯示，捷運每日約有 230 萬人次的旅運量，並且捷運沿線具備大量優質的獨立店家與小型商圈如咖啡廳、文創店，他們渴望承接捷運龐大的人流。然而，傳統行銷平台多要求商家支付無法預期實際效益的訂閱費用或固定加盟金，對毛利有限的中小型商家而言風險過高。商家真正需要的是一種前期成本較低的導流模式，透過能直接觸及精準客群的曝光資源，確保行銷投入能轉換為真實的到店與核銷行為。

三、營運端：點數來源不足下的生態流通瓶頸

現行捷運點於供需兩端均面臨結構性困境，制約了整體生態系的健全發展。就供給面而言，累點管道過度集中於短期、限時的特定活動（如市集），缺乏常態化與多元化的日常累積機制，導致點數來源嚴重匱乏；就需求面而言，儘管點數使用場景已具備一定基礎，然而高門檻的集點條件疊加稀缺的點數來源，使用者帳戶內往往難以累積足夠餘額以實際兌換。此一供需失衡所形成的冷啟動困境，使點數無法在市場中有效流通，進而削弱整個生態系的吸引力與使用黏性。值得注意的是，上述問題更因用戶認知度不足而加劇——目前台北捷運乘客對捷運點制度的了解程度普遍偏低，Go App 的知曉率更未及六成，導致潛在用戶群體難以有效轉化，形成「認知—參與—流通」鏈條的系統性斷層。

肆、解決方案設計構想

MetroMate 針對捷運點生態的三大問題，提出三個對應解決方案。首先，針對使用者端，透過 AI 點

數管家為乘客推薦順路商家、點數優惠與最佳使用方式，降低決策成本。其次，針對商家端，透過 B2B 廣告版位資源互換，讓商家以優惠與點數回饋交換台北捷運曝光資源，降低加入門檻。最後，針對營運端，透過 LBS 遊戲化任務與低碳獎勵，增加點數來源，讓乘客更願意累點與用點。

整體目標是形成：點數更好賺 → 點數更好用 → 更多使用者參與 → 生態更繁榮 → 捷運點持續正向循環。



圖（一）解決方案：MetroMate 智慧生活引航引擎

伍、技術可行性

一、系統架構與資料整合

MetroMate 採用「規則引擎 + AI」混合架構，並以分層方式整合前端互動、AI 推薦、後端規則、資料快取與核銷驗證，如表（一）所示。AI 主要負責使用者需求理解與推薦文案生成；實際的路線排序、點數計算、任務核銷與規則判斷，則由後端規則引擎與資料庫處理，以降低 LLM 產生不存在商家、虛構路線或錯誤點數規則的風險。

資料面上，MetroMate 不直接修改台北捷運既有核心資料表，而是另建合作商家、任務規則、點數紀錄與推薦紀錄等業務資料，並透過整合層串接捷運站點、路線與地理位置資訊。此設計可降低導入風險，也讓原型階段能先以模擬會員與示範商家資料驗證推薦、點數提醒與核銷流程。

1	使用者互動層 React + Vite + Leaflet (PWA)	● 自然語言輸入 ● 地圖路線展示 ● 商家資訊與點數提醒 ● 未來可嵌入 Go App
2	智慧推薦層 Azure OpenAI / GPT-4o-mini + Structured Outputs	● 解析活動類型、地區、預算、時間與偏好 ● 生成推薦文案
3	後端規則層 FastAPI + Python 排序模型 + Rule engine	● 查詢候選地點 ● 推薦排序 ● 判斷營業時間、折抵資格、離峰加碼 ● 任務規則處理
4	資料與快取層	● 儲存站點、商家、任務、點數與活動紀錄

	PostgreSQL / PostGIS + Redis	● 支援地理查詢 ● 熱門查詢快取 ● QR 一次性碼防重複核銷
5	核銷驗證層 動態 QR Code + HMAC 簽章 + JWT/OAuth 2.0	● 驗證到店消費 ● 驗證任務完成 ● 點數核銷 ● 原型階段使用模擬會員，後續串接 Go App

表（一）MetroMate 技術分層與協作架構

二、推薦模型與服務流程

推薦邏輯採「條件篩選 + 路線評分」兩階段模型。系統先依地區、預算、出發時間、營業時間、交通可達性與任務資格排除不適合地點，再依路線分數排序： $\text{路線分數} = \text{偏好符合度} + \text{路線順暢度} + \text{點數誘因} + \text{預算符合度} + \text{到期點數可用性} - \text{移動成本}$ 。其中，偏好符合度衡量主題與使用者需求的匹配程度，路線順暢度衡量轉乘與繞路成本，點數誘因納入累點、折抵、離峰加碼與任務獎勵；移動成本則包含步行距離、轉乘次數與整體時間。各項分數會正規化為 0 至 1，避免單一因素過度影響推薦結果。

三、交易安全與風險控管

由於捷運點具有虛擬資產性質，系統需確保累點、折抵與任務核銷具備正確性、不可重複性與可追溯性。因此，MetroMate 將 QR 驗證、點數異動、任務完成紀錄與 AI 風險控管集中於後端規則層與資料庫交易流程中處理。

面向	技術機制	控管策略
點數一致性	idempotency key、unique index、FIFO、transaction、row-level lock	以唯一交易鍵避免重複請求，並將查詢、扣點與紀錄寫入放在同一筆交易中完成。
核銷驗證	動態 QR、HMAC 簽章、timestamp 視窗驗證、Redis nonce 紀錄	核銷時檢查 QR 有效性與一次性紀錄，避免截圖轉傳或重複核銷。
AI 輸出控管	資料庫回傳清單限制、輸出後比對、資料格式驗證、LLM 無寫入權限	降低 LLM 幻覺與 Prompt Injection 影響實際點數異動的風險。
服務穩定性	串流回傳、熱門查詢快取、輸出長度限制、預先生成模板回應	以快取、模板回應與規則式備援降低 AI 延遲與中斷風險。

表（二）MetroMate 交易安全與風險控管機制

四、導入規劃與擴充方向

MetroMate 將採分階段導入策略，初期以 5 至 8 個捷運站、模擬會員資料與少量示範商家建立 MVP，先驗證 AI 路線推薦、點數到期提醒、離峰加碼與 QR 核銷流程；待推薦與核銷流程穩定後，再逐步串接 Go App 會員系統與正式捷運點資料，以降低一次性整合既有系統的導入風險。後續則可依服務成熟度加入 GPS 打卡、YouBike 轉乘加碼、社交揪團與商家後台管理等功能。

陸、效益評估與商業價值

MetroMate 的效益不僅在於收益增加，更在於活化捷運點生態。透過 AI 情境推薦、點數提醒與合作商家導流，平台可提升 Go App 使用率、捷運點使用率與會員黏著度，並協助商家將捷運沿線人流轉化為可追蹤的到店消費。對台北捷運而言，本服務可串聯乘車、點數、商家與城市探索場景，擴大捷

運生活圈的商業價值。

估算前提：

本案以第一年導入期估算。活躍用戶依臺北捷運 113 年度決算資料之 Go App 下載基礎估算：462.9 萬下載人次（393 萬中文版 + 49.9 萬英文版 + 20 萬預估新增下載）× 20% 探索族群 × 20% 轉換率 = 約 18.5 萬人。

平台使用費以每家商家每月 2,000 元估算，服務內容包含站點周邊曝光、AI 推薦引流、主題路線推薦與 QR 核銷成效追蹤；點數金額則依捷運點折抵規則，以 1 捷運點 = 1 元計算。

類別	項目	年度金額	估算依據 / 邏輯
年度收益	總平台使用費	1,080 萬元	2,000 元／月 × [150 家（捷運既有合作商家）+ 300 家（MetroMate 預估新增合作商家）] × 12 月
	點數任務轉換收益	555.5 萬元	18.5 萬人 × 6 次（每人每年完成任務次數）× 10 點（每次平均給點）× 1 元／點（捷運點折抵金額）× 50%（導流成效轉換率）
	收益小計	1,635.5 萬元	所有收益項目總合
年度成本	人力成本	366.8 萬元	252 萬元（開發、維護、資料庫工程師各 1 人）+ 58.8 萬元（企劃／行銷人員 1 人）+ 56 萬元（業務人員 1 人）
	任務回饋點數成本	1,111 萬元	18.5 萬人 × 6 次（每人每年完成任務次數）× 10 點（每次平均給點）× 1 元／點（捷運點折抵金額）
	LLM Token 費用	88.9 萬元	18.5 萬人 × 2 次（每人每月使用推薦次數）× 12 月 × 0.2 元（單次 AI 使用成本）
	成本小計	1,566.7 萬元	所有成本項目總合
年度淨收益	收益小計－成本小計	68.8 萬元	1,635.5 萬元（收益小計）－ 1,566.7 萬元（成本小計）

表（三）MetroMate 第一年效益評估與商業價值估算

第一年淨收益較低，主因為平台仍處於導入期，需投入任務回饋、系統維運與商家拓展成本；但隨著活躍用戶增加、合作商家數擴大與點數流通頻率提升，平台收益可由基礎平台費延伸至廣告版位、主題路線合作與商家加值服務，形成長期滾動成長。

柒、團隊介紹

姓名	就讀學校	專案分工
方翊倫	政治大學統計系三年級	可行性分析、數據評估與效益驗證
李威翰	政治大學資訊管理學系二年級	可行性分析、軟體介面視覺化
張祐綸	政治大學應用數學系三年級	商業模式發想、營運策略規劃
蕭宇宸	政治大學應用數學系三年級	商業模式發想、營運策略規劃
黃可嘉	政治大學應用數學系三年級	企劃統整、簡報設計與視覺呈現

表（四）團隊成員與專案分工